

Dagens tema

- Lineær optimering
 - standard former
 - dualitet

Lineær optimering

Lineær optimering er optimeringsproblemer som kun inneholder:

- En lineær målfunksjon $\leadsto \min c^T \bar{x}$
- Lineære likebetingelser $\leadsto \begin{matrix} A_1 \bar{x} \leq \bar{b}_1 \\ A_2 \bar{x} = \bar{b}_2 \end{matrix}$

► Eksempel Et lite firma ønsker å bygge 2 ulike hageboder.

Type A : Trenger 2t maskintid og 5t håndarbeid
 Type B : Trenger 4t maskintid og 7t håndarbeid

Hver dag er det 30t maskintid og 60t håndarbeid tilgjengelig.

Profitten for hver type A er på 250kr og for hver type B er 500kr.

Hvordan kan firmaet få størst mulig profitt?

$$\max (250 \cdot A + 500 \cdot B) \quad \text{slik at} \quad \begin{matrix} 2 \cdot A + 4B \leq 30 \\ 5 \cdot A + 7 \cdot B \leq 60 \end{matrix}$$

$$A, B \geq 0$$

6

$$A, B \geq 0$$

$$\max \left(\begin{pmatrix} 250 \\ 500 \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} \right)$$

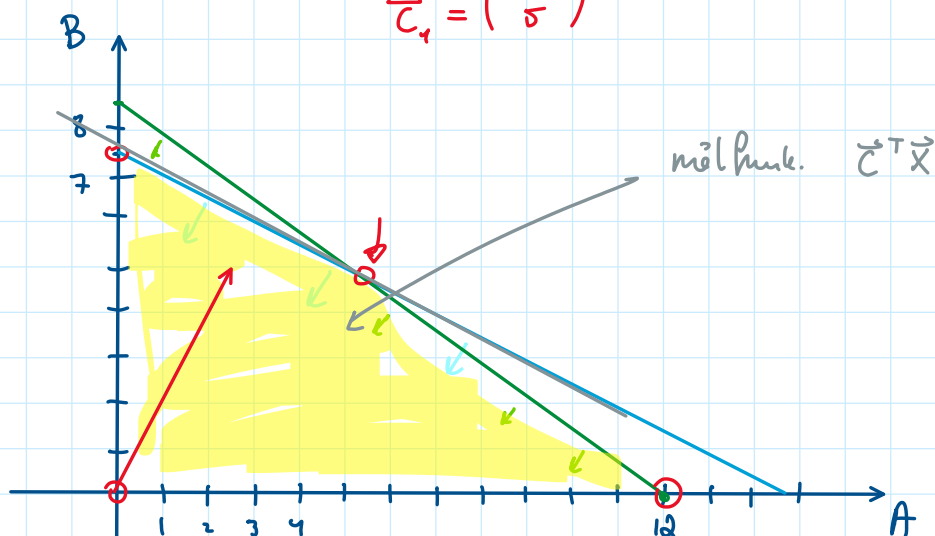
$$\text{slik at } \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 5 & 7 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} \leq \begin{bmatrix} 30 \\ 60 \end{bmatrix}$$

$$A, B \geq 0$$

$$2A + 4B \leq 30 \leadsto 2A + 4B = 30 \Rightarrow B = -\frac{2}{4}A + \frac{30}{4} \leq -\frac{1}{2}A + \frac{15}{2}$$

$$5A + 7B \leq 60 \leadsto 5A + 7B = 60 \Rightarrow B = -\frac{5}{7}A + \frac{60}{7} \leq -\frac{5}{7}A + \frac{60}{7}$$

$$\vec{c} = \begin{pmatrix} 250 \\ 500 \end{pmatrix}$$



Eksempel

En fabrikk produserer to type spiker:

Type A: Selges i pakke på 1kg, hvor det kreves 900g stål og 100g sink for å produsere

Type B: Selges i pakke på 500g, hvor det kreves 400g stål og 100g sink for å produsere

Hver dag har fabrikken 1200kg stål og 200kg sink tilgjengelig.

Når de skal selge de ulike spikerene så tjener dem 150kr per pakke av type A, og 80kr per pakke av type B.

150 kr per pakke av type A, og 80 kr per pakke av type B.

$$\max \begin{pmatrix} 150 \\ 80 \end{pmatrix}^T \cdot \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$$

stål at
sirk $\begin{bmatrix} 0,9 & 0,4 \\ 0,1 & 0,1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} \leq \begin{bmatrix} 1200 \\ 200 \end{bmatrix}$

$$A, B \geq 0$$

stål: $0,9A + 0,4B \leq 1200$

$$\begin{aligned} A &= -\frac{0,4}{0,9}B + \frac{1200}{0,9} \\ B &= -\frac{0,9}{0,4}A + \frac{1200}{0,4} \end{aligned}$$

sirk: $0,1A + 0,1B \leq 200$

$$\begin{aligned} A &= -B + \frac{200}{0,1} \\ B &= -A + \frac{200}{0,1} \end{aligned}$$

~~stål~~: A: $-\frac{0,4}{0,9}B + \frac{1200}{0,9} = -B + \frac{200}{0,1} \leadsto B = 1200$

$(800, 1200) \leftarrow$
A, B

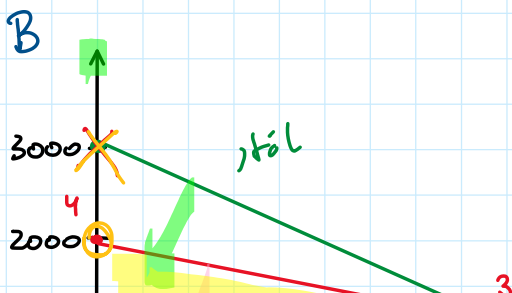
$$A = -B + \frac{200}{0,1} \Rightarrow A = 800$$

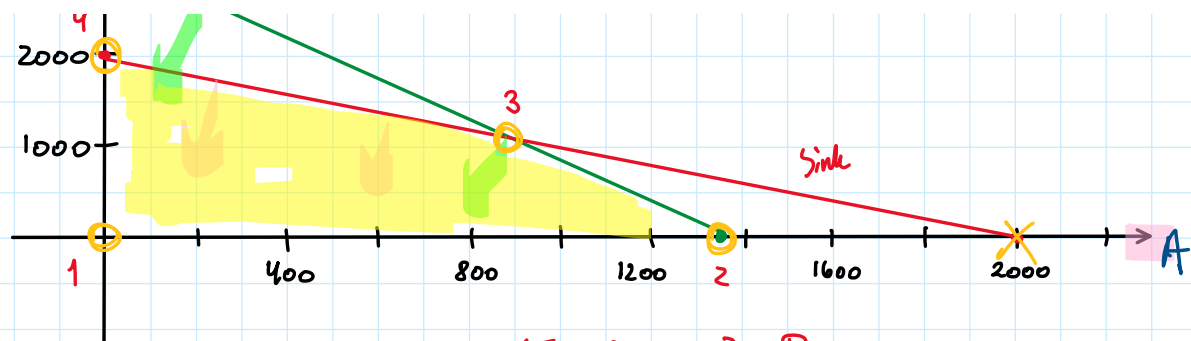
m: $A=0$
 $(0, 3000)$

$$B = \frac{-0,9}{0,4} \cdot 0 + \frac{1200}{0,4} = 3000$$

m: $B=0$
 $(\frac{4000}{3}, 0)$

$$A = \frac{-0,4}{0,9} \cdot 0 + \frac{1200}{0,9} = \frac{4000}{3}$$





(A, B)

$$150A + 80B$$

1: $(0, 0)$

= 0 kr

2: $(\frac{4000}{3}, 0)$

= $150 \cdot \frac{4000}{3} \approx 266'666 \text{ kr}$ ← størst

3: $(800, 1200)$

= $150 \cdot 800 + 80 \cdot 1200 = 256'000 \text{ kr}$

4: $(0, 2000)$

= $80 \cdot 2000 = 160'000 \text{ kr}$

optimum: $((\frac{4000}{3}, 0), 266'666 \text{ kr})$

Metoden brukt over funker bra når vi har enkle problemer med få variabler.

Så fort vi har flere betingelser og/eller flere variabler blir metoden krevende og uoversiktlig!

Simpleks metode (ikke detaljert)

Hovedideen:

- Start med ett punkt i randen av polytopet bestämt av bibetingelsene $A\vec{x} \leq \vec{b}$
- Test om målfunktionen är optimal i detta punkt
 - Nei:
 - beveg langs en av sidekantene til randen
 - fortsett til man finner en mulig optimum
 - repeter til man ikke finner et bedre punkt
 - Ja: Funnet optimum

Python har en funksjon som kan løse lineære problemer for oss

`linprog(c, A_ub, b_ub, A_eq, b_eq, bounds)`

$$\min \vec{c}^T \vec{x} \quad A_{ub} \cdot \vec{x} \leq \vec{b}_{ub}$$

$$A_{eq} \cdot \vec{x} = \vec{b}_{eq}$$

$$\text{bounds: } \vec{x} \geq 0 \leadsto \vec{lb} \leq \vec{x} \leq \vec{ub} \rightarrow [lb, ub]$$

$$x \geq 0 \rightarrow [0, \text{inf}]$$

$$1 \leq x \leq 5 \rightarrow [1, 5]$$

Standardformer av Lineær optimering

Optimeringsproblemer som kan skrives på formen

$$\min_{\vec{x}} \vec{c}^T \vec{x} \quad \text{slik at} \quad A\vec{x} \leq \vec{b}, \quad A\vec{x} \geq \vec{b}$$

$$\min_{\vec{x}} \vec{c}^T \vec{x} \quad \text{s.t.} \quad A\vec{x} \leq \vec{b}, \quad A\vec{x} = \vec{b}$$

Noen standard former $\rightarrow$ betingelser

1. Kun ulikheter

$$\min \vec{c}^T \vec{x} \quad \text{s.t.} \quad A\vec{x} \leq \vec{b}$$

2. Positive variable $\rightarrow$ mest vanlig programmering

$$\min \vec{c}^T \vec{x} \quad \text{s.t.} \quad A_1 \vec{x} \leq \vec{b}_1, \quad \text{eller} \quad A_2 \vec{x} = \vec{b}_2$$

og $\vec{x} \geq 0$

3. Likhninger og ulikheter $\rightarrow$ skriver betingelser på "rett" form

$$\min \vec{c}^T \vec{x} \quad \text{s.t.} \quad A_1 \vec{x} \leq \vec{b}_1, \quad \text{og} \quad A_2 \vec{x} = \vec{b}_2$$

4. Boks-betingelser $\rightarrow$ vanlig form for scipy.optimize

$$\min \vec{c}^T \vec{x} \quad \text{s.t.} \quad A_1 \vec{x} \leq \vec{b}_1, \quad A_2 \vec{x} = \vec{b}_2$$

og $\vec{b} \leq \vec{x} \leq \vec{u}$

est. $A=0 \quad b=0$

Generelt : skriv opp problemet så spesifikt som nødvendig

Det er mulig å overføre mellom de ulike standardformene!

Det er mulig å overføre mellom de ulike standardformene!
(ikke eksamen relevant)

- En likning gir to ulikheter:

$$\vec{a}^T \vec{x} = b \rightarrow \begin{array}{l} \vec{a}^T \vec{x} \geq b \\ \vec{a}^T \vec{x} \leq b \end{array} \xrightarrow{\begin{array}{l} \leq \\ (-1) \\ \rightarrow \end{array}} \begin{array}{l} -\vec{a}^T \vec{x} \leq -b \\ \vec{a}^T \vec{x} \leq b \end{array}$$

- Oppspaltning: $\vec{x}$ til positiv

$$x \text{ er en fri variabel} \rightarrow x = x_+ - x_-$$

$$\text{to nye: } x_+, x_- \geq 0$$

- Slappe variable: ulikheter $\rightarrow$ likning

$$\vec{a}^T \vec{x} \leq b \rightarrow \vec{a}^T \vec{x} + x' = b$$

$$\hookrightarrow \begin{pmatrix} \vec{a} \\ 1 \end{pmatrix}^T \cdot \begin{pmatrix} \vec{x} \\ x' \end{pmatrix} = b$$

► Eksempel Overfør

$$\max_{\vec{x} \in \mathbb{R}^3} (3x_1, -2x_2) \text{ slik at}$$

$$\begin{array}{l} x_1 \geq 0 \\ x_2 - x_1 \leq 4 \\ x_2 + x_3 = 6 \end{array}$$

på formen:

$$a) \min_{\vec{x} \in \mathbb{R}^n} \vec{c}^T \vec{x} \text{ slik at } A\vec{x} = \vec{b}, \underline{\vec{x} \geq \vec{0}}$$

$$\bullet \underline{\max} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}^T \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \xrightarrow{(-1)} \min \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

- $x_1 \geq 0$, x_2 og x_3 er frie variable

$$\left. \begin{array}{l} x_2 = x_4 - x_5 \\ x_3 = x_6 - x_7 \end{array} \right\} \begin{array}{l} x_1 \geq 0 \\ x_4, x_5 \geq 0 \\ x_6, x_7 \geq 0 \end{array}$$

$\uparrow$ uavh

$$x_3 = x_6 - x_7$$

$$x_6, x_7 \geq 0$$

$$x_2 - x_1 \leq 4 \rightarrow x_4 - x_5 - x_1 \leq 4 \Rightarrow x_4 - x_5 - x_1 + x_8 = 4 \leftarrow$$

$$x_2 + x_3 = 6 \rightarrow x_4 - x_5 + x_6 - x_7 = 6 \quad x_8 \geq 0$$

skulle ikke ha
hæ her variable
 $x_1, \cancel{x_2}, \cancel{x_3}, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8$

$$\min \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} -3x_1 + 2 \overbrace{x_2}^{x_4 - x_5} &\rightarrow -3x_1 + 2(x_4 - x_5) \\ &= -3x_1 + 2x_4 - 2x_5 \end{aligned}$$

$$\min_{\vec{x} \in \mathbb{R}^6} \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} x_1 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \\ x_7 \\ x_8 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} x_1 & x_4 & x_5 & x_6 & x_7 & x_8 \\ -1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \vec{x} = \begin{bmatrix} 4 \\ 6 \end{bmatrix}$$

$$\vec{x} \geq 0$$

Overfor $\max_{\vec{x} \in \mathbb{R}^3} (3x_1 - 2x_2)$ slik at $x_1 \geq 0$
 $x_2 - x_1 \leq 4$
 $x_2 + x_3 = 6$

på formen:

$$b) \min_{\vec{x} \in \mathbb{R}^n} \vec{c}^T \vec{x} \quad \text{slik at} \quad A\vec{x} \leq \vec{b}$$

4

Dualt lineært program

Et hvert lineært program på formen

$$\min_{\vec{x} \in \mathbb{R}} \vec{c}^T \cdot \vec{x} \quad \text{slik at} \quad A\vec{x} \leq \vec{b}$$

har et **dualt lineært program (DLP)**

Vi kaller det opprinnelige lineære programmet for det **primære lineære programmet (PLP)**.

Det duale lineære problemet har egenskaper som er "motsette" av det primære lineære programmet.

Det vil si :

- Målfunksjonen i PLP er bibetingelsene i DLP
- Bibetingelsene i PLP er målfunksjonen i DLP
- "Retningene" snus $\leq \leftrightarrow \geq$
 $\min \leftrightarrow \max$

Dette konseptet kan være lettere å forstå gjennom et eksempel

► **Eksempel** Vi har to firma som begge skal produsere spikere

F1: Firmaet vi så på tidligere

$$\max \begin{pmatrix} 150 \\ 80 \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} \quad \text{slik at} \quad \begin{bmatrix} 0,9 & 0,4 \\ 0,1 & 0,1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} \leq \begin{bmatrix} 1200 \\ 200 \end{bmatrix}$$

F2: Ønsker å kjøpe opp alt av råvarer som F1 har.

↳ min pris til å kjøpe opp y_1 stk og y_2 stk

F2 må altså finne en råvarepris slik at

$$150A + 80B \leq 1200 \cdot y_1 + 200 \cdot y_2$$

$\vec{x} = (A, B) \qquad \vec{y} = (y_1, y_2)$

Let $P = F1$

$$\begin{bmatrix} 0,9 & 0,4 \\ 0,1 & 0,1 \end{bmatrix} \cdot \vec{x} \leq \begin{bmatrix} 1200 \\ 200 \end{bmatrix}$$

$$\vec{y}^T \cdot \begin{bmatrix} 0,9A + 0,4B \\ 0,1A + 0,1B \end{bmatrix} \leq \begin{bmatrix} 1200 \\ 200 \end{bmatrix}$$

$(1 \times 2) \cdot (2 \times 1)$

$$\vec{y}^T \begin{bmatrix} 0,9A + 0,4B \\ 0,1A + 0,1B \end{bmatrix} \leq \vec{y}^T \begin{bmatrix} 1200 \\ 200 \end{bmatrix}$$

$$y_1(0,9A + 0,4B) + y_2(0,1A + 0,1B) \leq y_1 \cdot 1200 + y_2 \cdot 200$$

$$\underline{A}(0,9y_1 + 0,1y_2) + \underline{B}(0,4y_1 + 0,1y_2) \leq 1200y_1 + 200y_2$$

$$\underline{150A} + \underline{80B} \leq \underline{A(0,9y_1 + 0,1y_2)} + \underline{B(0,4y_1 + 0,1y_2)} \leq 1200y_1 + 200y_2$$

satz 4.1 A: $150 \leq 0,9y_1 + 0,1y_2$

B: $80 \leq 0,4y_1 + 0,1y_2$

Optimierungsproblem für F2 wird dann

$$\min \begin{pmatrix} 1200 \\ 200 \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

stik at $\vec{y} \geq 0$

$$\begin{bmatrix} 0,9 & 0,1 \\ 0,4 & 0,1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} \geq \begin{bmatrix} 150 \\ 80 \end{bmatrix}$$

↑ transposed

F1:

$$\max \begin{pmatrix} 150 \\ 80 \end{pmatrix}^T \cdot \vec{x}$$

$$\text{stik at } \begin{bmatrix} 0,9 & 0,4 \\ 0,1 & 0,1 \end{bmatrix} \cdot \vec{x} \leq \begin{bmatrix} 1200 \\ 200 \end{bmatrix}$$

Når Primærproblemet er

$$\max \vec{c}^T \vec{x} \quad \text{slik at} \quad A\vec{x} \leq \underline{\vec{b}}, \quad \vec{x} \geq \vec{0}$$

Så blir Dualproblemet

$$\min \vec{b}^T \vec{y} \quad \text{slik at} \quad A^T \vec{y} \geq \vec{c}, \quad \vec{y} \geq \vec{0}$$



hverandre sin dualproblem